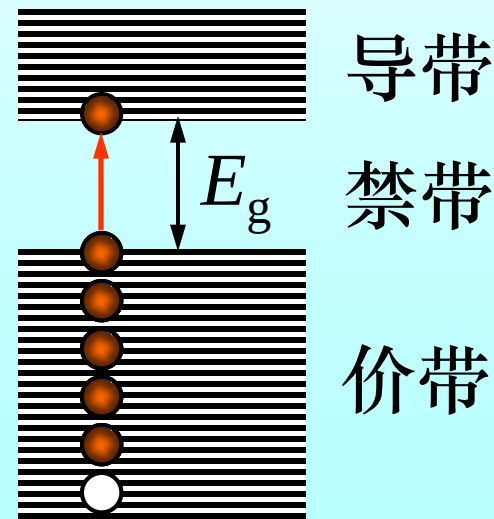


## § 4.3 半导体导电

### 一、半导体导电特点：

1. 禁带宽度  $E_g$  较小 (300K 时 Si-1.14eV, Ge-0.67eV), 常温下即有少量电子被激发至导带, 在电场作用下形成电流, 但电导率介于导体和绝缘体之间。
2. 温度升高时, 更多电子进入导带, 增加电导率, 有热敏性和光敏性。
3. 除电子导电外, 还有空穴导电。  
价带电子跃入导带后在价带中留下的空量子态叫空穴。带正单位电荷。半导体导电是导带电子导电和价带空穴导电共同起作用的结果。



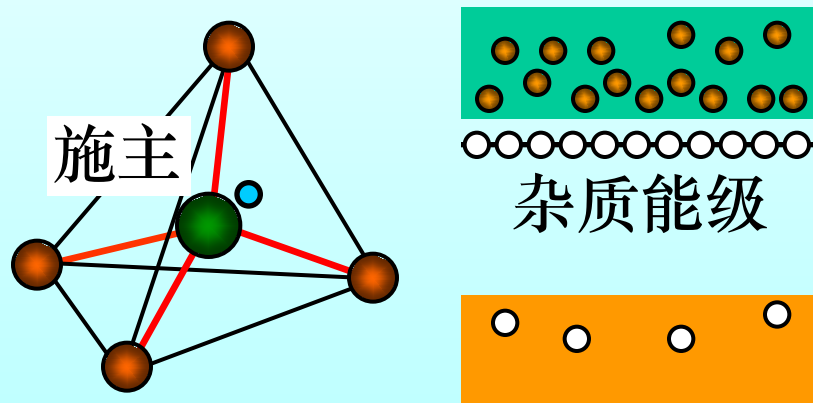
## 二、半导体分类：

1. 本征半导体：具有相同数量的自由电子和空穴。

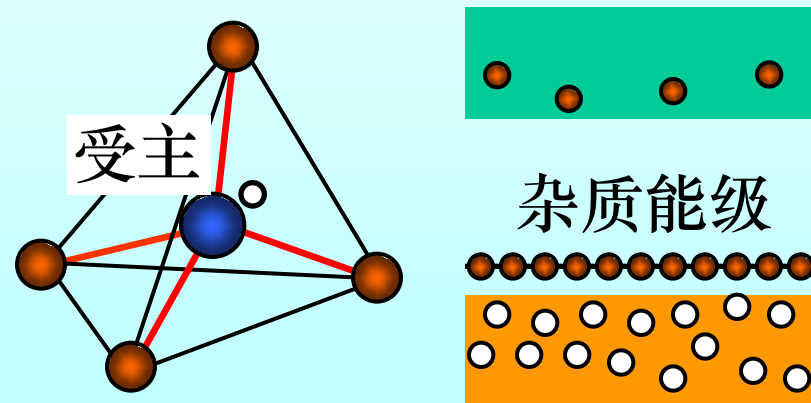
例如，纯 Si，纯 Ge。

2. 杂质半导体：适量掺入其他种原子的半导体。

{ N 型半导体：4 价硅或锗掺入 5 价元素 (如磷, 砷)  
P 型半导体：4 价硅或锗掺入 3 价元素 (如铝, 镓)



N 型：电子是多数载流子  
空穴是少数载流子



P 型：空穴是多数载流子  
电子是少数载流子

例 室温下纯硅中传导电子 (由价带进入导带的电子) 的数密度  $n_0$  约为  $10^{16} \text{ m}^{-3}$ 。问多少个硅原子贡献一个传导电子? 如果向其中掺入微量磷杂质, 平均每  $5 \times 10^6$  个硅原子有一个被磷原子取代, 则传导电子数密度增加多少倍? 设每个磷原子都有一个“多余的”电子进入导带。已知硅的密度和摩尔质量分别为  $2330 \text{ kg/m}^3$  和  $28.1 \text{ g/mol}$ 。

解: 纯硅的原子数密度

$$n_{\text{Si}} = \frac{\rho N_{\text{A}}}{M_{\text{Si}}} = \frac{2330 \times 6.02 \times 10^{23}}{0.0281} = 5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

所以  $n_{\text{Si}} / n_0 = 5 \times 10^{28} / 10^{16} = 5 \times 10^{12}$  个硅原子贡献一个传导电子。可知半导体的导电能力比金属弱得多。

利用已知数据，磷杂质原子的数密度为

$$n_p = n_{\text{Si}} / 5 \times 10^6 = 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

由每个磷原子贡献一个传导电子可知，这也是由于掺入磷杂质而增加的传导电子数密度。

所以传导电子数密度为  $n_p + n_0$ ，增加的倍数为

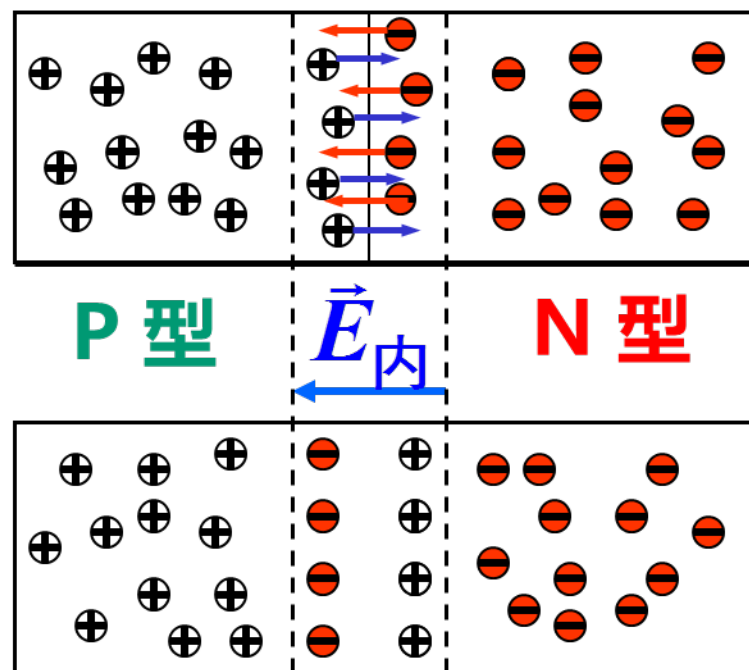
$$\frac{n_p}{n_0} = 10^6$$

如此微量的杂质使传导电子增加了100万倍！可见，杂质半导体的导电能力比本征半导体增强非常显著。

## § 4.3.2 PN 结

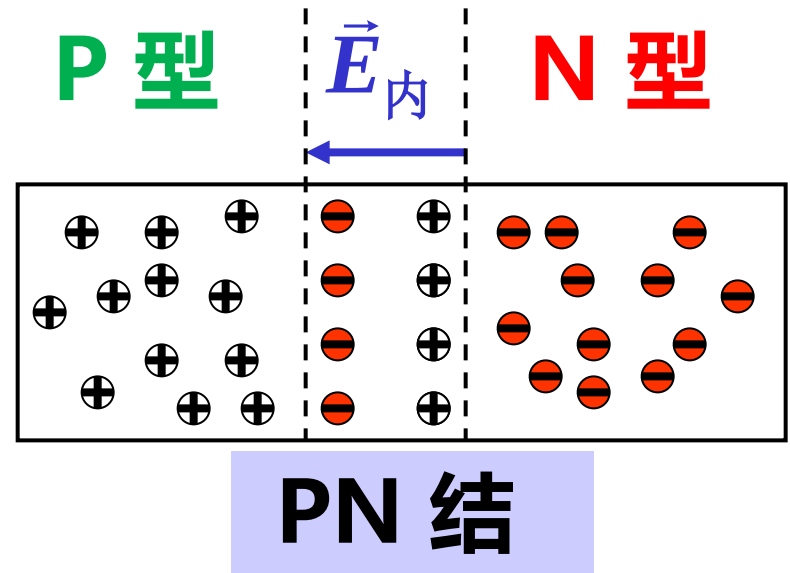
### 一、PN 结的形成

在本征半导体相邻两部分分别掺入**5价**和**3价**元素杂质而形成的**N型**和**P型**半导体的交界结构就是**PN结**。  
**电子和空穴的扩散**，  
在 P 型和 N 型半导体交界面附近产生了一个**内建(电)场  $\vec{E}_{\text{内}}$** 。



$\vec{E}_{\text{内}}$  阻止电子和空穴进一步扩散。

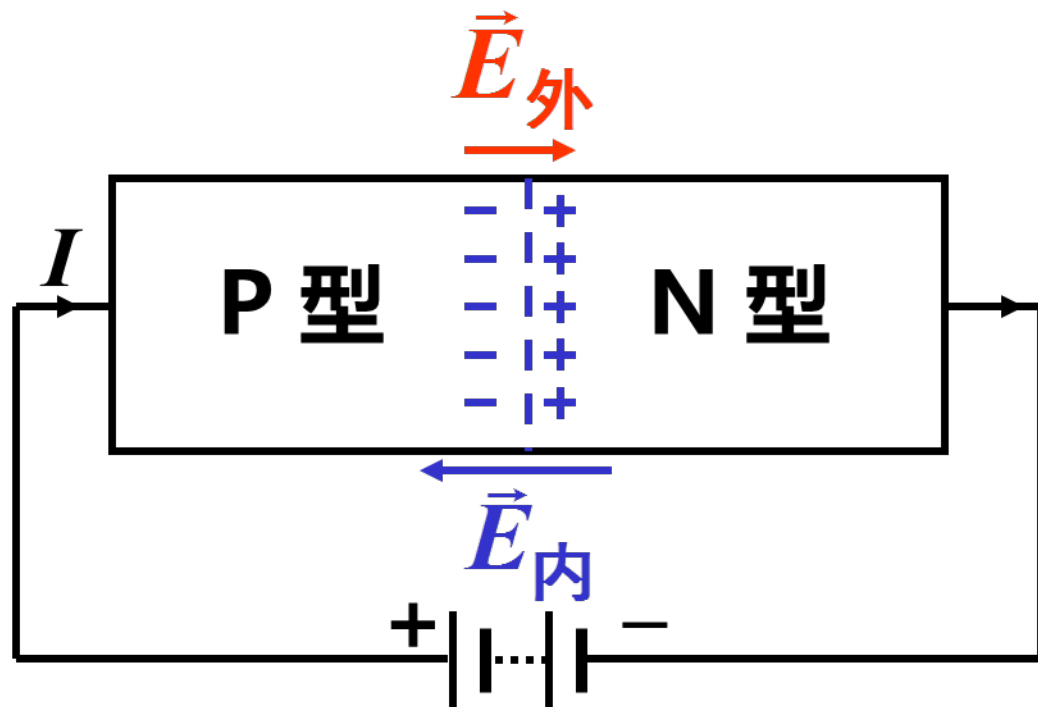
内建场大到一定程度，  
不再有净电荷的流动，  
达到了新的平衡。



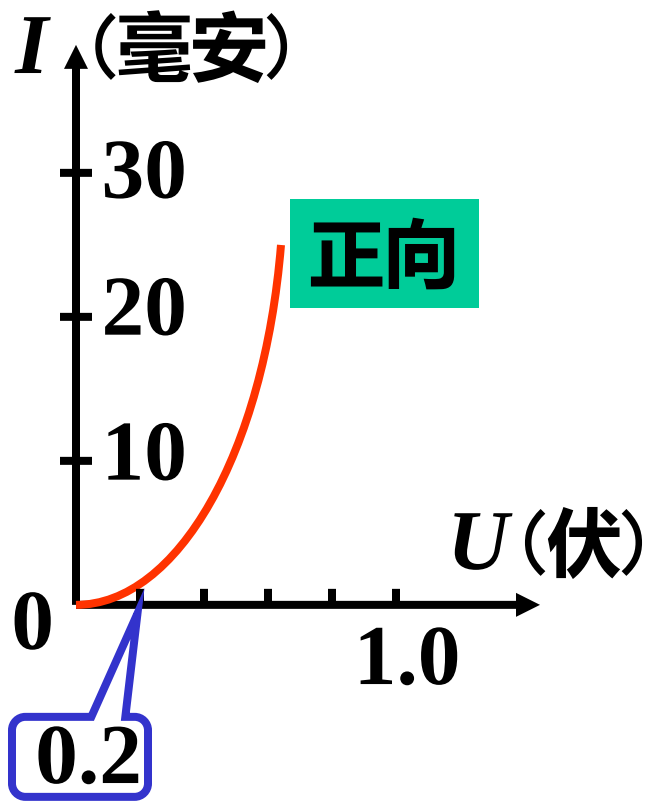
在 P 型和 N 型交界面附近形成耗尽层(阻挡层)，  
其厚度约为  $1\ \mu\text{m}$ ，电场大小为  $10^6 \sim 10^8\ \text{V/m}$ 。

## 二、PN 结的单向导电性

### 1. 正向偏压



$\vec{E}_{\text{外}}$  和  $\vec{E}_{\text{内}}$  反向，  
耗尽层变薄，  
有利于空穴向  
N 区、电子向  
P 区运动，  
形成正向电流 (mA)。

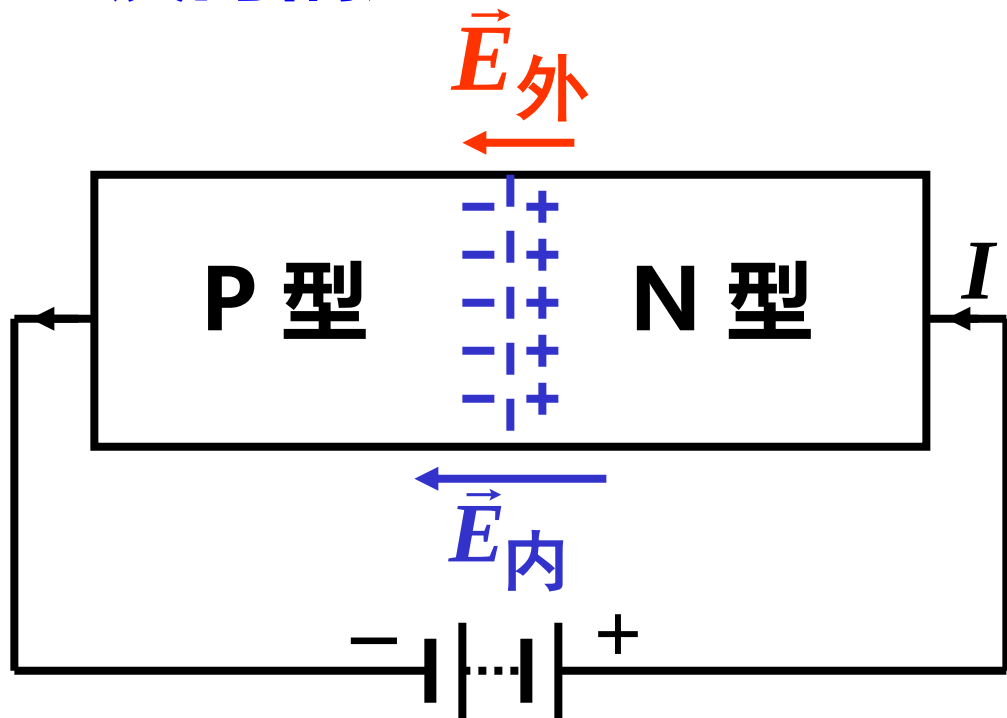


外加正向电压越大，形成的正向电流也越大，且呈**非线性的伏安特性**。

**锗管的伏安特性曲线**



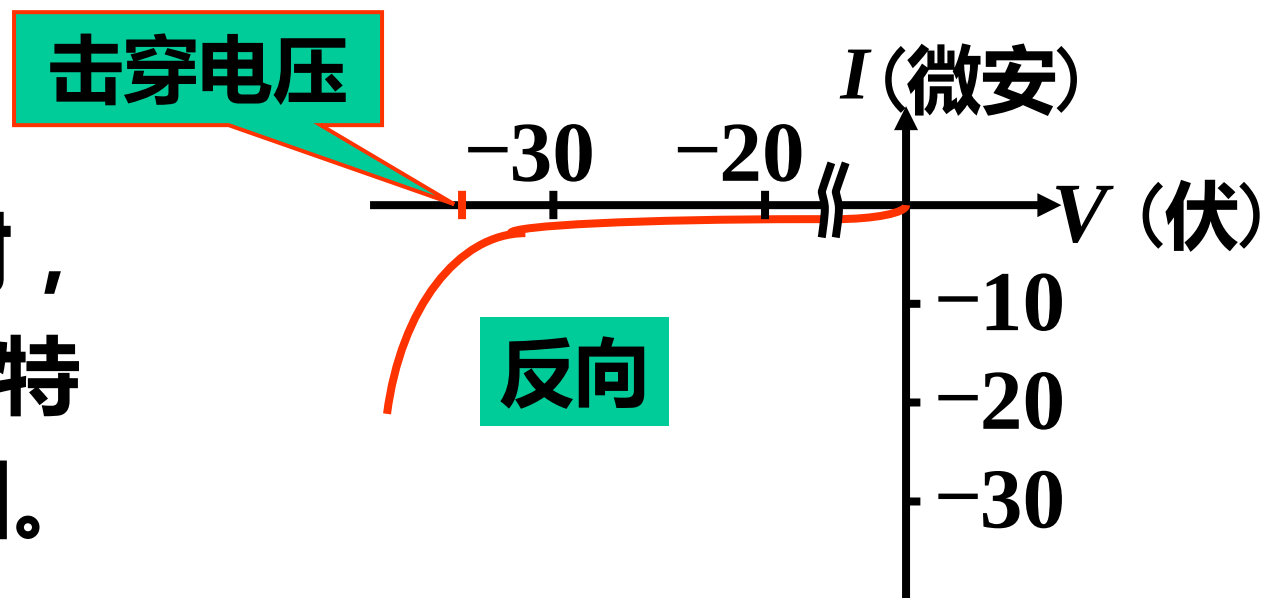
## 2. 反向偏压



$\vec{E}_{\text{外}}$  和  $\vec{E}_{\text{内}}$  同向，  
耗尽层变厚，  
不利于空穴向  
N 区、电子向  
P 区运动，

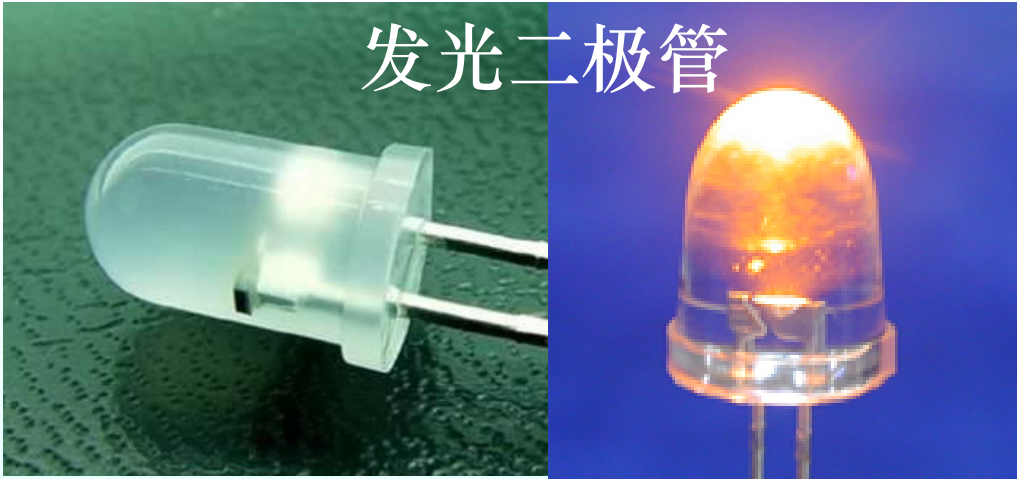
无正向电流，但是由于少数载流子的存在，  
会形成很弱的反向电流，称漏电流 ( $\mu\text{A}$  级)。

加反向偏压时，  
PN 结的伏安特性  
曲线如右图。



### 三、PN结应用

发光二极管

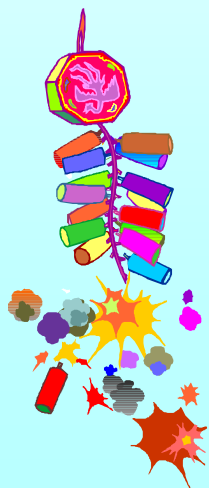
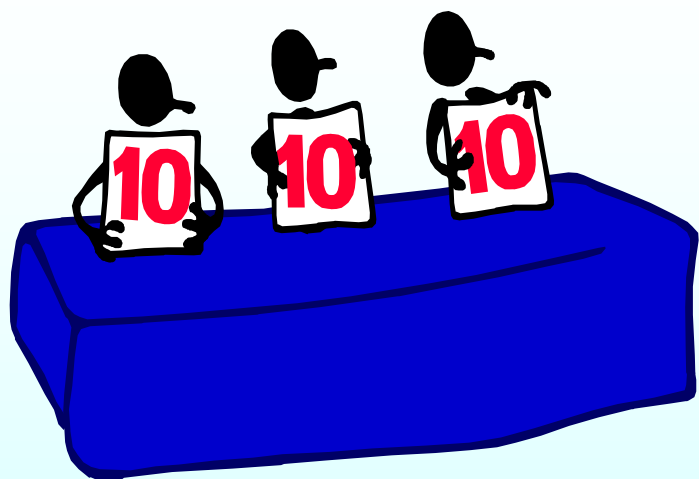


太阳能光电池



结型激光器





预祝同学们  
取得好成绩！

